

威县耕地质量等级评价质控反馈

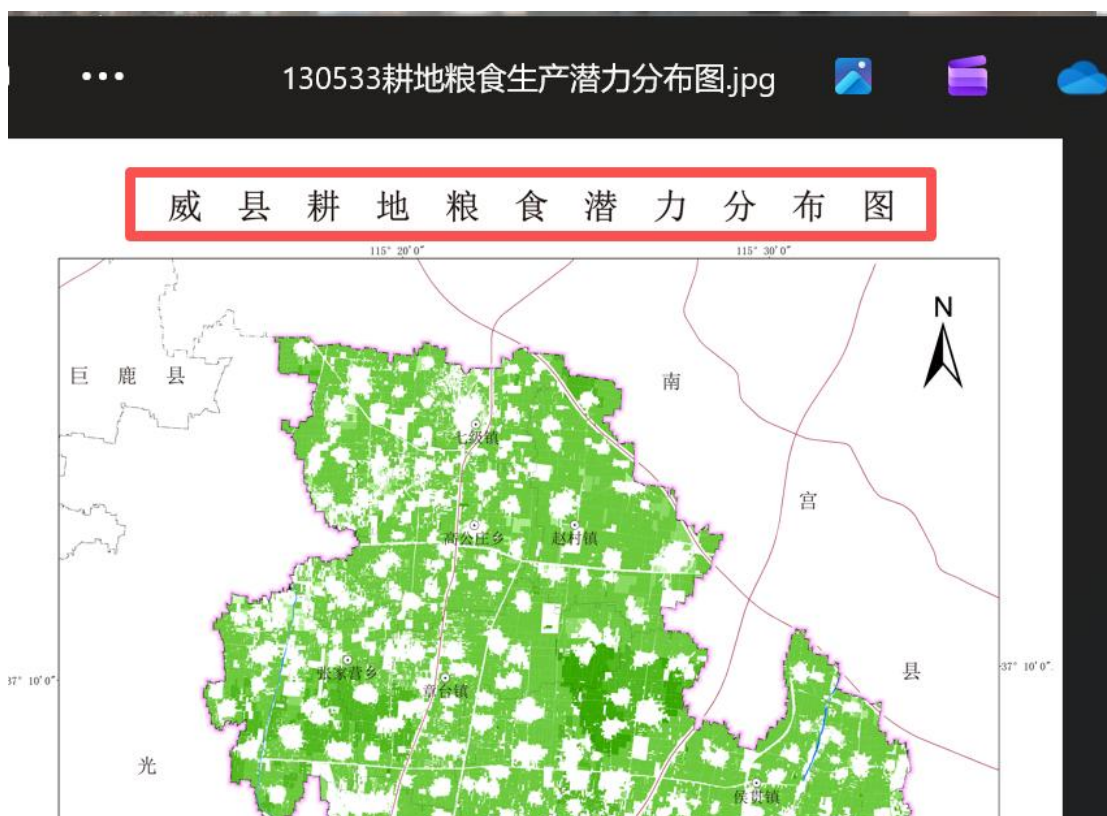
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

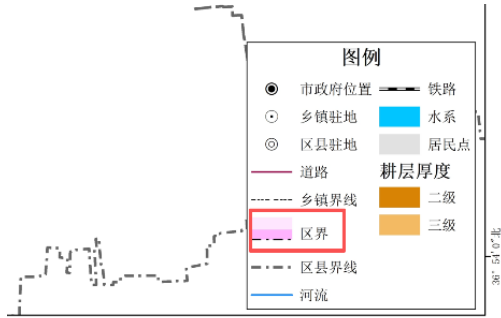


2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少居民地）。图例缺失晕线，且晕线太细。

2. 《规范》主要内容

行政界线
界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

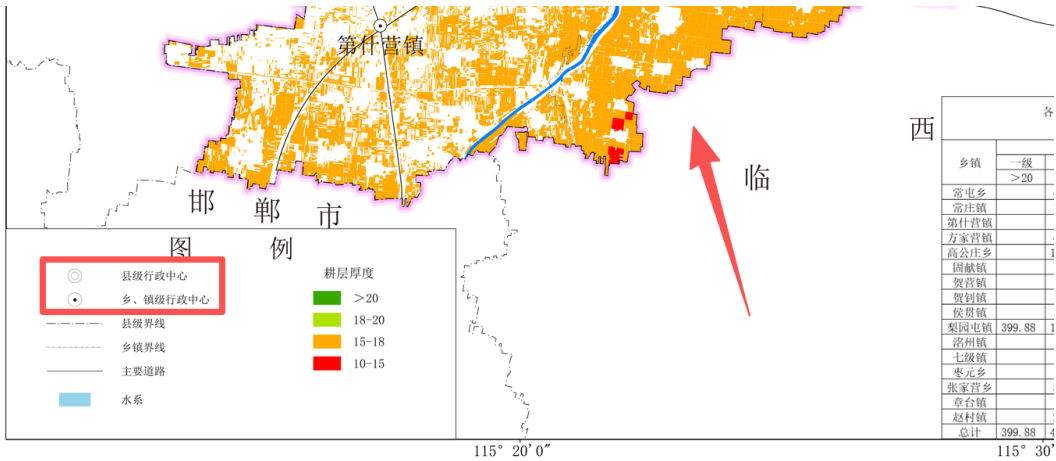
要素名称	图式符号	样式颜色
国界	———	K100
省级行政界线	———	K100
地级行政界线	———	K100 (国家版图)
县级行政界线	———	K100 (国家版图)
乡镇行政界线	———	K100 (国家版图)
村界	———	K100 (国家版图)
乡界	———	K100 (国家版图)
镇界	———	K100 (国家版图)



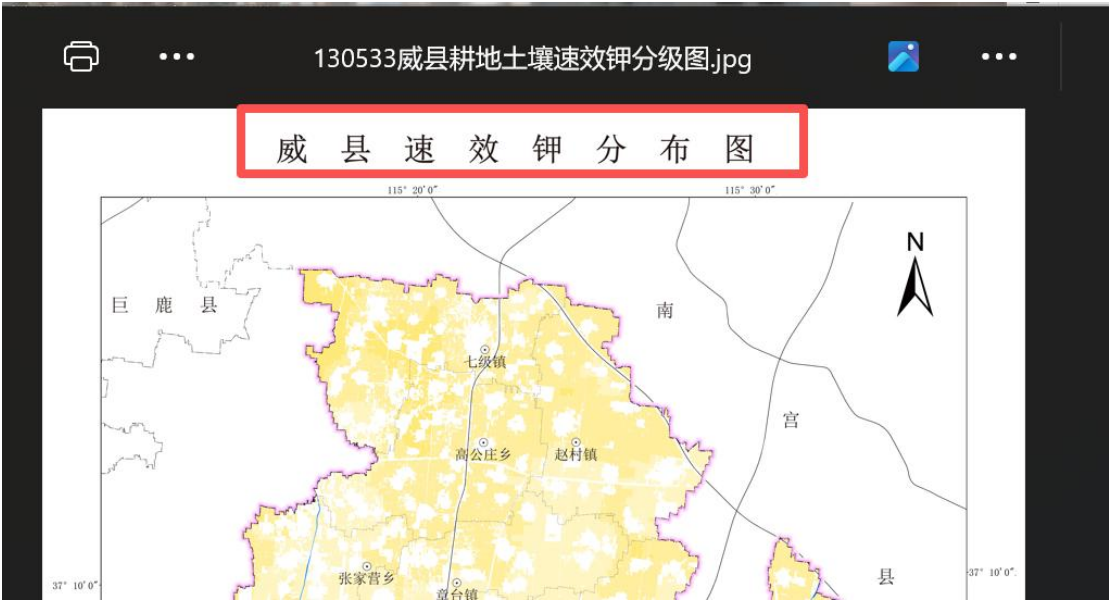
2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书
	地级行政区	南京市	K100, 黑体
	县级行政区	溧水区	K60, 楷体 (外圈县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体
	村行政区	白马村	K100, 宋体
主要城市驻地	首都	★	M100V100
	省级政府驻地	★	K60 (外圈首都)
	地级政府驻地	●	K100
	县级政府驻地	●	K60 (外圈地市)
	乡镇政府驻地	●	K100
	村	●	K60 (外圈县)
	居民地	●	K100
江河湖海	主要河流	长江	C100
	主要湖泊	太湖	C20
	海洋	东海	C100
	主要交通设施	铁路	C100E30, 斜宋体
主要交通设施	省道及以上公路	———	C41M100V73

注记
图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. ①图件的图上的名称与命名不符合，请全部核对修改。②图件上的名称不规范，应该是威县耕地土壤速效钾分级图，请全部核对修改。



4. 指标因子图件缺少汇总表格。

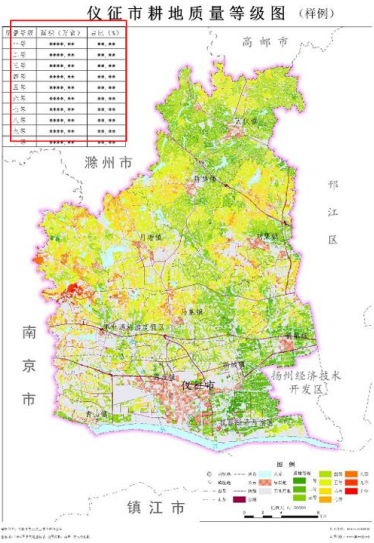
2. 《规范》主要内容

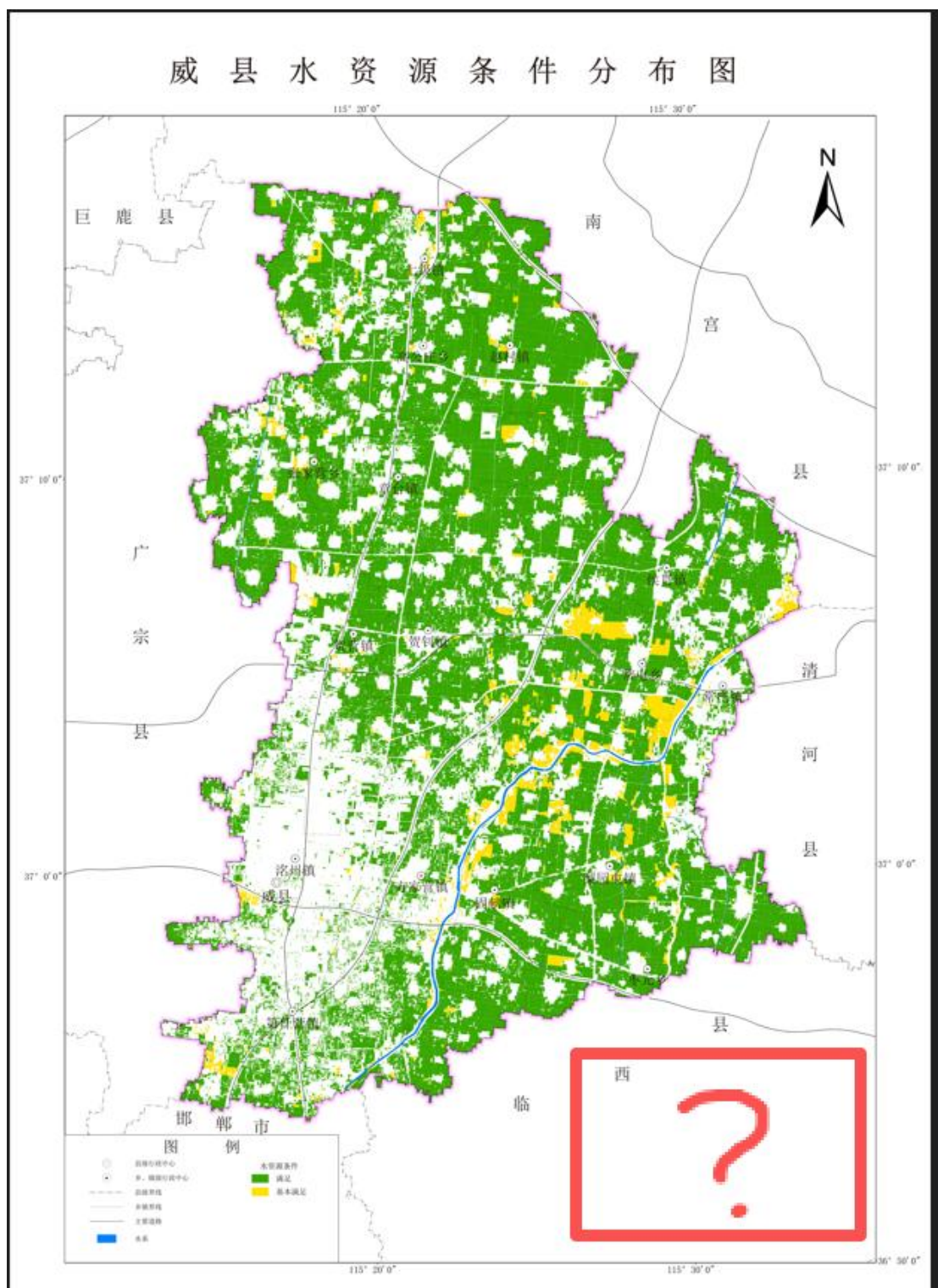
耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		OD M12 Y100
	七等地		OD M33 Y100
	八等地		OD M55 Y100
	九等地		OD M78 Y100
	十等地		OD M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	*****. **	***. **
二等	*****. **	***. **
三等	*****. **	***. **
四等	*****. **	***. **
五等	*****. **	***. **
六等	*****. **	***. **
七等	*****. **	***. **
八等	*****. **	***. **
九等	*****. **	***. **
十等	*****. **	***. **





5. ①所有图件缺少地图投影及坐标系的注记。②缺少比例尺。③图件缺少编制单位，制图单位和日期。

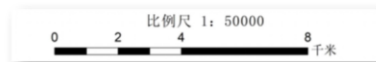
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

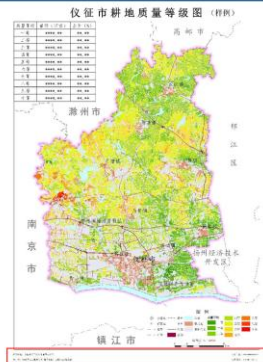
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



2. 《规范》主要内容

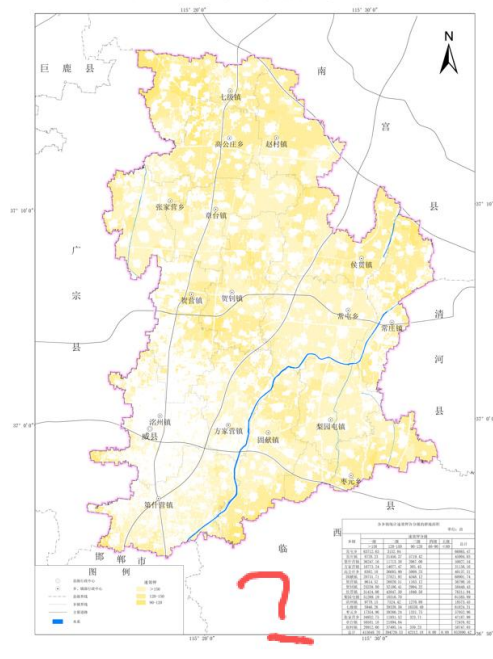
署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：江苏省第二次全国土地调查办公室
制图单位：江苏省第二次全国土地调查办公室
制图日期：2009年12月

威县速效钾分布图



6、所有图件汇总表格错误，并不是统计各个乡镇指标等级的含量，

也不是用不同土地利用类型统计指标因子等级的含量，是不同指标等级的面积及占比。

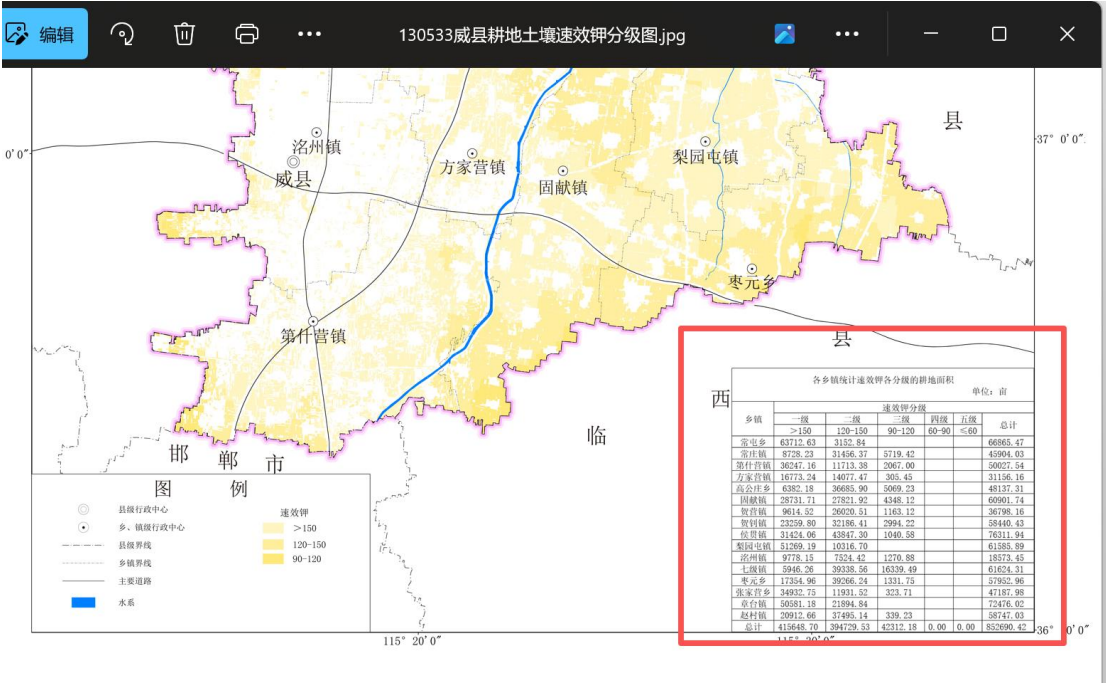
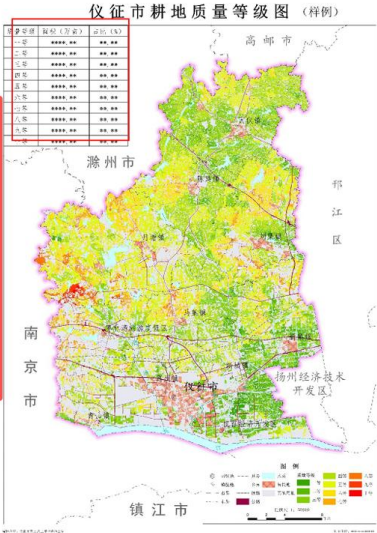
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

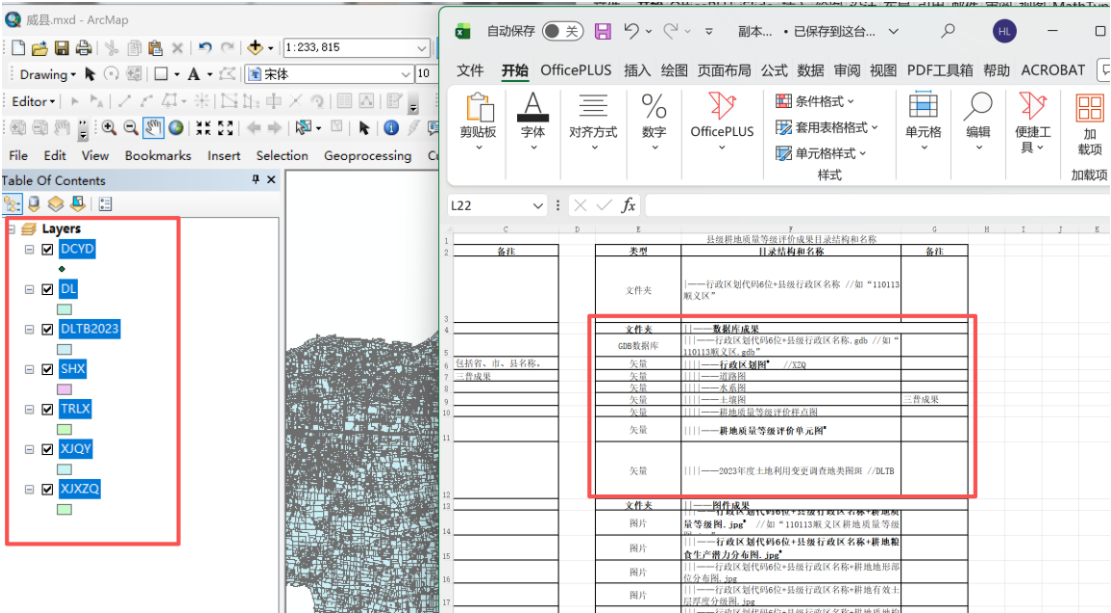
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M4 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C19 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		O0 M3 Y100
	七等地		O0 M5 Y100
	八等地		O0 M78 Y100
	九等地		O0 M100 Y100
	十等地		O0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****. **	***. **
二等地	*****. **	***. **
三等地	*****. **	***. **
四等地	*****. **	***. **
五等地	*****. **	***. **
六等地	*****. **	***. **
七等地	*****. **	***. **
八等地	*****. **	***. **
九等地	*****. **	***. **
十等地	*****. **	***. **

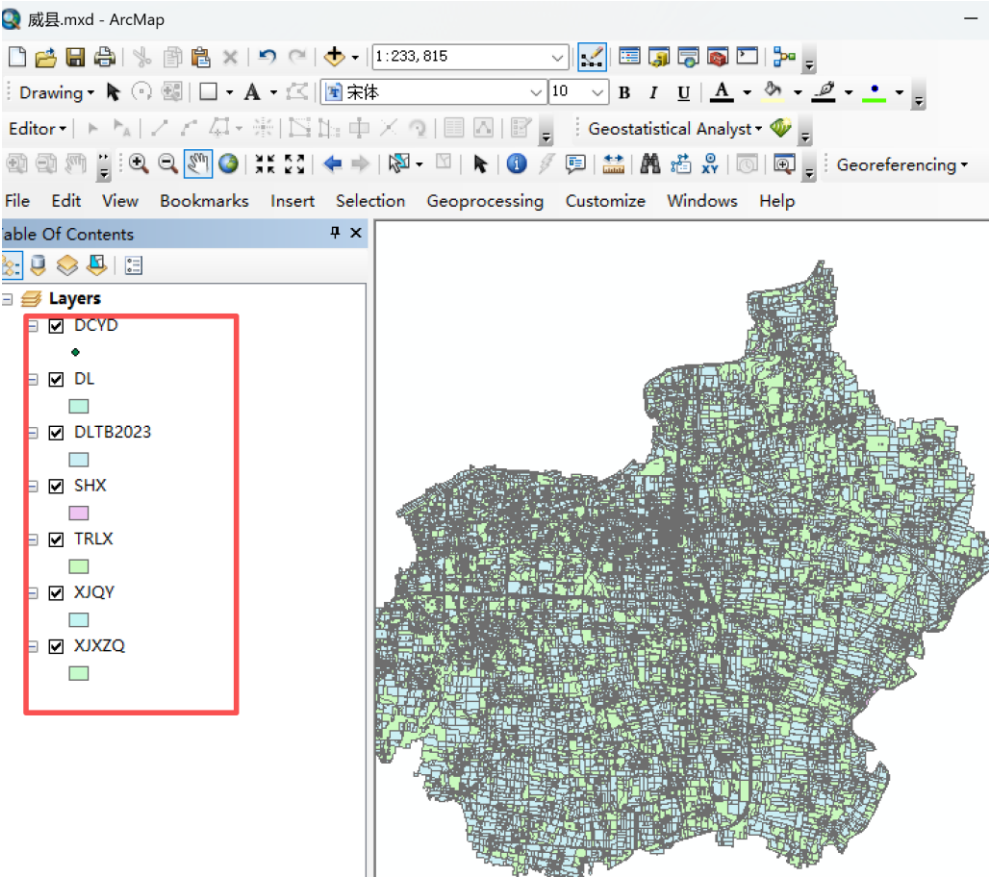


二、数据成果

1、 请按照规范对矢量数据进行命名，如道路图、水系图、土壤图等，请全部按照规范进行改正。



2、缺少耕地质量等级评价单元图。



三、文字成果

1、目录，按照下面报告提纲的内容进行调整，请统一字体格式，全部宋体不要加粗。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

- （四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

- （五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

- （六）产能计算方法

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产量（kg/亩）
高等级 耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级 耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级 耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

3.2 报告提纲

三、耕地质量存在问题及建设保护措施

（一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

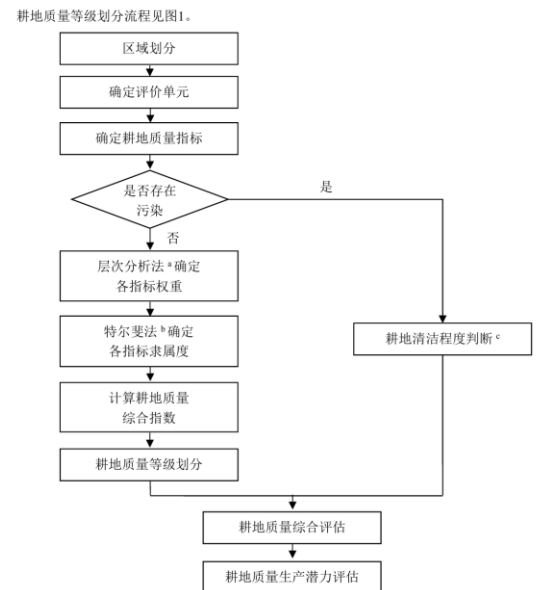
（二）分析原因。针对耕地质量存在问题，充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

目录	
一、区域概况	1
(一) 地理位置	1
(二) 气候	2
(三) 地形地貌	2
(四) 成土母质	3
(五) 水文地质	4
1.地质	4
2.水文	5
3.泉水	8
(六) 植被	9
(七) 土壤类型	10
1.山地区土壤类型	10
2.平川区土壤类型	10
(八) 水资源状况	11
(九) 农业生产历史及现状	12
1.农业产品类型和分布	12
2.农田基础设施情况	13

目录	
一、区域概况	1
(一) 地理位置	1
(二) 气候	2
(三) 地形地貌	2
(四) 成土母质	3
(五) 水文地质	4
1.地质	4
2.水文	5
3.泉水	8
(六) 植被	9
(七) 土壤类型	10
1.山地区土壤类型	10
2.平川区土壤类型	10
(八) 水资源状况	11
(九) 农业生产历史及现状	12
1.农业产品类型和分布	12
2.农田基础设施情况	13
二、评价方法概述	13
(一) 资料收集与整理	13
(二) 评价单元划分	15
(三) 技术路线	16
(四) 评价指标体系建立	16
1.评价指标集	16
2.评价因子赋值	17
三、评价结果与分析	20
(一) 耕地质量等级状况	20
1.各乡镇耕地质量状况	20
(二) 各等级耕地主要属性对比	24
1.立地条件对比	24
2.理化性状对比	26
3.耕层养分对比	29
4.农田管理对比	32
四、存在问题及对策建议	33
(一) 存在的核心问题	33
(二) 问题产生的主要原因	34
(三) 针对性对策建议	35

2、 技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。



3、缺少冒段，帽段内容要简要，突出重点，要进行耕地质量平均等级、土壤类型的描述。请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

4、①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农用地现状图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

从哪儿来？怎么来？

二、评价方法概述

(一) 资料收集与整理

威县位于黄土高原区的汾渭谷地农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、剖面性状、耕地理化性状、养分状况和农田管理方面收集收集地形部位、水资源能力、有机质、质地构型、耕层质地、有效磷、排水能力、海拔、有效土层厚、速效钾、土壤容重、农田林网化、pH等指标和数据来进行威县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。

表1源数据

名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家：基础地理信息数据库；国土三调数据

5、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1:1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1:5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县城范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(二) 评价单元划分

以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为1:10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为1:50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(二) 评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为31694个。

-----分页符-----

6、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

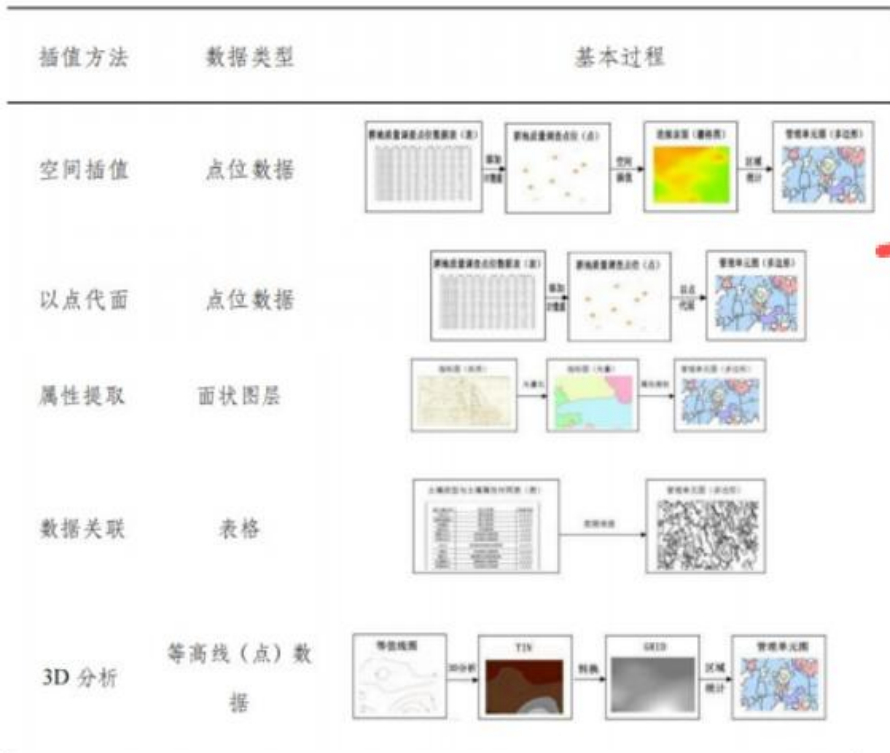
4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

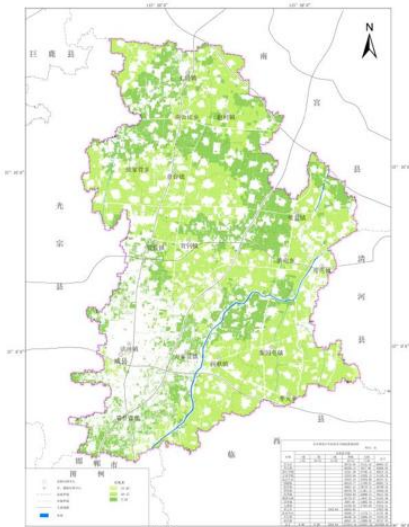
表2-属性数据获取方法介绍



1.数值型指标

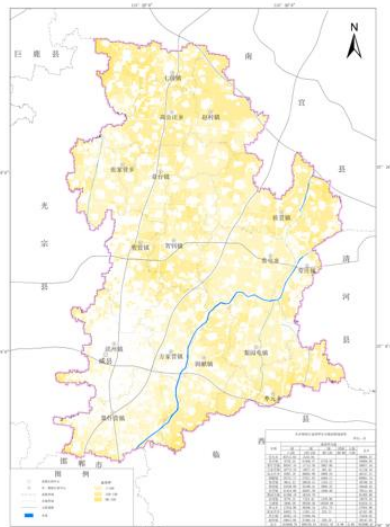
数值型指标包括有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，来源于第三次土壤普查表层样点理化性质数据，经过随机森林预测获取30m的栅格数据，通过ArcGIS空间分析下的提取分析的采样工具采样方式赋值到评价单元中，预测精度 R^2 均大于0.5；海拔源于SRTM30m·DEM数据，通过采样方式赋值到评价单元中；有效土体厚度依据第三次土壤普查的剖面数据，结合《威县土壤志》各类土层厚度描述，对修订后的土壤类型图进行土壤厚度属性赋值。数值型指标采用《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）中的数值型指标隶属函数获取。

威县有机质分布图



威县有效磷分布图

威县速效钾分布图



威县速效钾分布图

7、 缺少评价结果验证以及产能计算方法章节。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。

二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。

三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。

四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

8、 文本缺少评价指标权重确定、评价指标隶属度计算、综合指数计算与等级划分方法。

（四）评价指标体系建立

1. 评价指标选取

2. 评价指标权重确定

3. 评价指标隶属度计算

4. 综合指数计算

5. 等级划分方法

6. 基础数据来源

7. 评价单元赋值方法

9、①缺少耕地质量等级状况章节。②各乡镇耕地质量状况不能只对表格内容进行简单的重复，需要总结归纳，对各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等进行详细阐述。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡 镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合 计
	面积(亩)	占 比（%）	面积(亩)	占 比（%）	面积(亩)	占 比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

图7概念性指标分布图

三、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

1-各乡镇耕地质量状况

乡镇	高等级耕地	中等级耕地	低等级耕地	面积合计		
面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比	
常庄乡	51335	68.50	23603	31.50	74938	3561
常庄镇	14185	31.11	31409	68.89	45594	4311
第什营镇	8655	17.39	41116	82.61	49771	2222
方家营镇	612	2.08	28803	97.92	29415	2977
高公庄乡	175	0.32	53858	99.54	54033	3685
固献镇	137	0.21	65452	99.52	65589	5169
贺营镇	9	0.03	33869	99.97	33878	3426
贺钊镇	1742	2.66	63836	97.34	65578	4363
侯贯镇	11178	15.69	60077	84.31	71255	3649
梨园屯镇	1132	2.06	53429	97.35	54561	3185
泓州镇	3540	20.13	13971	79.45	17511	4217

常庄乡，耕地总面积为 3561 亩；高等级耕地面积 51335 亩，占比 68.50%；中等级耕地面积 23603 亩，占比 31.50%；高等级耕地占比近七成，耕地整体质量较高。

常庄镇，耕地总面积为 4311 亩；高等级耕地面积 14185 亩，占比 31.11%；中等级耕地面积 31409 亩，占比 68.89%；中等级耕地占比近七成，是耕地资源的主体。

赵村镇	62	0.10%	64712	99.90%	64774	5002
总计	98066	11.53%	751891	88.38%	850000	2551

常庄乡，耕地总面积为3561亩；高等级耕地面积51335亩，占比68.50%；中等级耕地面积23603亩，占比31.50%；高等级耕地占比近七成，耕地整体质量较高。

常庄镇，耕地总面积为4311亩；高等级耕地面积14185亩，占比31.11%；中等级耕地面积31409亩，占比68.89%；中等级耕地占比近七成，是耕地资源的主体。

第什营镇，耕地总面积为2222亩；高等级耕地面积8655亩，占比17.39%；中等级耕地面积41116亩，占比82.61%；中等级耕地占比超八成，是耕地资源的主体。

方家营镇，耕地总面积为2977亩；高等级耕地面积612亩，占比2.08%；中等级耕地面积28803亩，占比97.92%；中等级耕地占比近九成，耕地资源以中等级为主。

高公庄乡，耕地总面积为3685亩；高等级耕地面积175亩，占比0.32%；中等级耕地面积53858亩，占比99.54%；低等级耕地面积72亩，占比0.13%；中等级耕地占比近九成，是耕地资源的绝对主体。

固献镇，耕地总面积为5169亩；高等级耕地面积137亩，占比0.21%；中等级耕地面积65452亩，占比99.52%；低等级耕地面积178亩，占比0.27%；中等级耕地占比近九成，耕地资源以中等级为主。

贺营镇，耕地总面积为3426亩；高等级耕地面积9亩，占比0.03%；中等级耕地面积33869亩，占比99.97%；中等级耕地占比近九成，是耕地资源的主体。

贺钊镇，耕地总面积为4363亩；高等级耕地面积1742亩，占比2.66%；中等级耕地面积63836亩，占比97.34%；低等级耕地面积1亩，占比0.00%；中等级耕地占比近九成，耕地资源以中等级为主。

侯贯镇，耕地总面积为3649亩；高等级耕地面积11178亩，占比15.69%；中等级耕地面积60077亩，占比84.31%；中等级耕地占比超八成，是耕地资源的主体。

梨园屯镇，耕地总面积为3185亩；高等级耕地面积1132亩，占比2.06%；中等级耕地面积53429亩，占比97.35%；低等级耕地面积320亩，占比0.58%；中等级耕地占比近九成，耕地资源以中等级为主。

泓州镇，耕地总面积为4217亩；高等级耕地面积3540亩，占比20.13%；中等级耕地面积13971亩，占比79.45%；低等级耕地面积74亩，占比0.42%；中等级耕地占比近八成，是耕地资源的主体。

七级镇	116	0.21%	55357	99.75%	25	0.04%	4650
常庄乡	93	0.16%	59165	99.84%	1	0.00%	5186
常庄镇	131	0.27%	47986	99.57%	75	0.16%	4885
常台镇	4964	8.24%	55246	91.76%	1	0.00%	3023
赵村镇	62	0.10%	64712	99.90%	1	0.00%	5002
总计	98066	11.53%	751891	88.38%	74	0.09%	2551

常庄乡，耕地总面积为3561亩；高等级耕地面积51335亩，占比68.50%；中等级耕地面积23603亩，占比31.50%；高等级耕地占比近七成，耕地整体质量较高。

常庄镇，耕地总面积为4311亩；高等级耕地面积14185亩，占比31.11%；中等级耕地面积31409亩，占比68.89%；中等级耕地占比近七成，是耕地资源的主体。

10、缺少耕地质量等级特征章节。

3.2 报告提纲

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

(三) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

2. 理化性状对比

3. 耕层养分对比

4. 农田管理对比

二、耕地质量等级特征

示例

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为 1.03 万亩，占耕地总面积的 1.53%。主要分布在张集镇、华郭镇、孙集镇、袁庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各土地利用类型面积

利用类型	评价单元 (个)	面积 (万亩)	占耕地总面积 (%)	占一等地面积 (%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和两足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质粘壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于 100 cm，耕层厚度均值为 20.72 cm (按评价单元面积统计，下同)；土壤容重均值为 1.45 g/cm³，酸度均值为 5.951，有机质均值为 17.72 g/kg，有效磷均值为 81.09 mg/kg，速效钾均值为 153.60 mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质 (g/kg)	有效磷 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是招远市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果招远市一等耕地产能水平平均值为 1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等耕地主要指标现状

(1) 一等耕地分布特征

一等耕地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等耕地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm。耕层厚度在12~20 cm为主，占耕地面积的93.95%，88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%。土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0 cmol/kg，有机质含量平均82.0 g/kg，有效磷含量平均25.38 mg/kg，速效钾含量平均174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等耕地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

11、①各等级耕地主要属性对比请跟各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。

示例

(二) 理化性状对比

招远各等级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状概念值指标汇总表

质量等级	土壤容重平均数 (单位: g/cm ³)	酸碱性平均数
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念值指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	砂质指数	
		砂质壤土	砂质粘土
一等	面积	0.16	0.87
	比例 %	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例 %	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83
	比例 %		

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱性平均为 7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

飞夺耕地：耕层质地以砂土及壤质砂土为主，对应面积占比达 100%。

(2) 土壤容重

表16不同土壤容重下质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	土壤容重分级标准				
		一级	二级	三级	四级	五级
		1.00-1.25	1.25-1.35	1.35-1.45	1.45-1.55	>1.55
三等	面积/亩		10073.20	86964.59	1241.34	
	占比/%		10.25	88.49	1.26	
四等	面积/亩		19190.57	235653.78	39361.00	
	占比/%		6.52	80.10	13.38	
五等	面积/亩		47478.40	346964.92	46937.49	
	占比/%		10.76	78.61	10.63	
六等	面积/亩		1036.12	15107.55	1933.66	
	占比/%		5.73	83.57	10.70	
七等	面积/亩		24.93	722.86		
	占比/%		3.33	96.67		

从各等级耕地的土壤容重分布情况来看，三等至七等地均未涉及一级土壤容重（1.00-1.25）和五级土壤容重（>1.55）区间，主要分布在二级（1.25-1.35）、三级（1.35-1.45）、四级（1.45-1.55）区间，具体特征如下：

三等耕地：以三级土壤容重为主，占比高达 88.49%，对应面积 86964.59 亩；其次为二级土壤容重，占比 10.25%，面积 10073.20 亩；四级土壤容重占比仅 1.26%，面积 1241.34 亩。

四等耕地：核心分布在三级土壤容重区间，占比 80.10%，面积 235653.78 亩；二级土壤容重占比 6.52%，面积 19190.57 亩；四级土壤容重占比 13.38%，面积 39361.00 亩。

12、不可以标题后直接接表格，表格上面必须要有表名，先文字描述后表格，并且所有的关于面积统计的单位请使用公顷，请全文进行统一。

99.39%，面积 743.22 亩；四级有机质占比仅 0.61%，面积 4.58 亩。

(2) 有效磷

表16不同土壤有效磷下质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	有效磷分级标准				
		一级	二级	三级	四级	五级
		>30	25.0-30.0	15.0-25.0	10.0-15.0	≤10.0
三等	面积/亩	15678.78	13251.45	40748.86	20554.86	8045.16
	占比/%	15.95	13.48	41.46	20.91	8.19
四等	面积/亩	42025.65	39567.90	164029.01	41627.39	6955.39
	占比/%	14.28	13.45	55.75	14.15	2.36
五等	面积/亩	7523.64	12713.89	154750.06	207563.11	58830.11
	占比/%	1.70	2.88	35.06	47.03	13.33
六等	面积/亩	343.53	403.02	7445.13	6514.99	3370.67
	占比/%	1.90	2.23	41.18	36.04	18.65
七等	面积/亩		1.26	334.15	31.03	381.35
	占比/%		0.17	44.69	4.15	51.00

从各等级耕地分布看，三等至七等地中，三等地一级有效磷占比 15.95%，二级占比 13.48%，三级占比 41.46%，四级占比 20.91%，五级占比 8.19%；四等地一级有效磷占比 14.28%，二级占比 13.45%，三级占比 55.75%，四级占比 14.15%，五级占比 2.36%；五等地一级有效磷占比 1.70%，二级占比 2.88%，三级占比 35.06%，四级占比 47.03%，五级占比 13.33%；六等地一级有效磷占比 1.90%，二级占比 2.23%，三级占比 41.18%，四级占比 36.04%，五级占比 18.65%；七等地无一级有效磷耕地，二级占比 0.17%，三级占比 44.69%，四级占比 4.15%，五级占比 51.00%。

13、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例		
	一、存在问题 （一）中低产田面积较大 招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些突出问题，从耕地质量状况看，中低产田面积仍然较大，耕地质量一等至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 8.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。 （二）土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生很大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。 （三）有机质含量较低 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.18 万亩，占耕地总面积的 84.65%，二、三、四等时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二、三、四等时期相比，二、三、四等时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量有所提升，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。 （四）土壤养分不平衡 肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不平衡的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均高于基准的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05/g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。	二、原因分析 （一）中低产田面积较大 从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。 （二）土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可逆地的酸化现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤有机质中酸性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡。作物的高产必须吸收大量的硝酸离子、钾离子，和一定量的镁离子与钙离子，但随收获物移走而脱离土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化。欲依靠化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量越高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和硫酸，导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被氢离子置换，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、镁、硅、硼、锌等中微量元素元素的补充。由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸碱性降解能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有机物质不能转化降解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中铁、钾、钠等碱性盐基的淋失，加重了土壤酸化。 （三）有机质含量较低 自然土壤被耕作农闲以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茎及根的分分泌物外，其余的生物质量有相当大部分均作为收获物被搬走，这样进入耕作土壤中的植物残体比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表层土壤充分混合，干湿交替的频率和强度增加，土壤透气性变好，导致土壤有机质的分解速度加快。适宜的水分条件和养分供应也促使微生物更为活跃。此外，耕作增加土壤硬度，使土层变实，也是土壤有机质减少的一个原因。 （四）土壤养分不平衡 在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾磷，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤培肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例		
	三、对策建议 （一）改良中低产田 耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状，改良酸化等障碍土壤，改进栽培方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，严控重金属和有机物污染，减少农残残留。 招远市地处胶东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是更加疏浚沟渠和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦蓄地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌溉设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。 （二）改良土壤酸化 增施优质有机肥，这是调节土壤酸度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中腐殖质含量密切相关，而腐殖质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。 合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施硫酸氢钾等酸性肥料，磷肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广滴灌、微灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤盐渍，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。	（三）提高有机质含量 土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加并保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沼肥、厩肥和泥炭等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应适当施用氮肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄化缺氮的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，腐殖质形成快，土壤腐殖质不断更新，与单一作物相比，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。 （四）平衡土壤养分 招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素的长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

四、存在问题及对策建议

(一) 存在的核心问题

1.耕地质量等级分化显著，整体产能不均衡

3

威县耕地质量呈现“沿河优质、边缘劣质”的梯度分化特征，优质耕地占比有限且集中分布。以褐化潮土、典型潮土为代表的优质耕地（3-5级）仅集中于老沙河、清凉江沿岸平原乡镇，而县域东北部、西南部以盐化潮土为主的耕地多为中低等级（6-10级），普遍存在表层积盐、保水保肥能力弱等问题。从粮食生产潜力来看，3-5等优质耕地产能突出（均达≥490kg/亩高潜力区间），但6-10等耕地产能梯度递减明显，10等地基本无有效产能，整体产能均衡性极差，制约区域农业规模化、高产化发展。

2.土壤养分失衡，中低等级耕地肥力不足

耕地有效磷和速效钾分布与耕地等级高度关联，中低等级耕地普遍存在养分匮乏问题。有效磷方面，7-9等耕地四级有效磷占比超55%，10等地五级有效磷占比达23.1%；速效钾方面，8-10等耕地不满足等级占比分别达62.4%、88.7%、99.2%，低养分水平直接制约产能提升。同时，优质耕地未形成针对性培肥机制，长期连作导致土壤有机质消耗过快，养分优势未充分发挥，高产潜力难以完全释放。

3.水资源配置失衡，低等级耕地灌溉保障不足

水资源分布与耕地质量呈“正向绑定”，进一步加剧质量差异。3-4等优质耕地100%分布于水资源保障充足区域，依托老沙河、清凉江主干渠实现稳定灌溉；而7-10等耕地水资源充足区域占比依次降至15.3%、6.2%、0.5%、0%，9-10等耕地超90%依赖水资源基本满足或不满足的条件。沿河优质耕地灌溉设施配套完善，而东北部、西南部盐化潮土区耕地远离主干渠，灌溉依赖简易支渠或小型泵站，设施老化渗漏严重，干旱季节供水保障率不足50%，灌溉短板成为低等级耕地质量提升的核心瓶颈。

4.特殊区域耕地退化严重，生态与生产矛盾突出

县域东北部、西南部重度盐化潮土区及封闭低洼盐渍洼地存在大量极重度盐化耕地，这类耕地多为8级以下低质量耕地，农业利用价值极低。同时，部分盐化区域因长期粗放耕作、灌溉排盐不及时，土壤盐化程度持续加剧，耕层结

(三) 针对性对策建议

1. 实施分级分类管理，精准提升耕地质量

构建“优质耕地提效、中等级耕地提质、盐化耕地改良”的差异化治理策略。对老沙河、清凉江沿岸3-5等优质耕地，强化主干渠灌溉系统升级与精准培肥，全面推广测土配方施肥和膜下滴灌、喷灌等节水灌溉技术，将高产潜力充分转化为高产优势；对6-8等中等级耕地，重点开展土壤深耕松土、秸秆还田+腐熟有机肥施用等改良措施，针对性补充磷钾养分，搭配种植耐盐作物品种，将产能稳步提升至中高潜力区间；对9-10等极重度盐化耕地，严格划定生态修复与农业利用边界，适宜改良区域推广“引水洗盐+耐盐植被种植”模式，退化严重的封闭盐渍洼地实施生态修复工程，种植盐蒿、碱蓬等耐盐植物重建植被，严禁盲目农业开发。

2. 优化养分与水资源配置，构建高效利用体系

建立“测土-配方-施肥”一体化养分管理机制，针对不同等级耕地制定差异化养分补充方案：中低等级盐化耕地推广缓释肥、生物有机肥与磷钾肥配施模式，重点弥补有效磷、速效钾不足短板；优质耕地实施平衡施肥，搭配秸秆还田技术，维持土壤有机质优势。水资源利用方面，在沿河优质耕地片区升级主干渠、支渠管网，全面推广滴灌、喷灌等节水技术，提高水资源利用效率；对东北部、西南部盐化区域，新建小型集雨蓄水池与排盐明沟，构建“灌排一体”系统，试点推广“少量多次”的精准灌溉模式，缓解干旱与积盐双重压力，同步配套耐盐作物品种推广，发展节水型盐化地农业。

3. 强化分区治理，破解特殊区域瓶颈

针对东北部、西南部重度盐化潮土区，实施“盐化改良+生态修复”一体化工程，采用“引水洗盐+客土改良+绿肥种植”综合技术，逐步降低土壤含盐量、提升土壤肥力；对封闭低洼盐渍洼地，重点修建排水管网与排盐泵站，打通天然排水通道，破解“涝后积盐”恶性循环。划定老沙河、清凉江沿岸优质耕地核心保护区，严格落实耕地保护政策，限制非农建设占用，保障区域核心产能

3

稳定；同步在盐化区域与优质耕地过渡带建设生态缓冲林带，种植耐盐树种，阻挡盐碱扬尘扩散，保护周边耕地质量。

4. 健全支撑保障体系，提升管理精细化水平

建立威县耕地质量动态监测网络，重点加密盐化区域监测站点，整合土壤含盐量、有机质、水资源保障率、产能等核心数据，建立“一田一档”数字化管理台账，实现质量变化实时预警。加大财政投入力度，设立耕地改良专项基

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院